



ΕΠΛ111: Διακριτές Δομές στην Πληροφορική

Άσκηση 3

[Ακολουθήστε τις Οδηγίες Εκπόνησης Ασκήσεων που βρίσκονται στην ιστοσελίδα]

1. Αποδείξτε το συμπέρασμα χρησιμοποιώντας κανόνες συμπερασμού

Υποθέσεις: Η Άντρια, μια φοιτήτρια του ΕΠΛ111, ξέρει πως να γράφει προγράμματα σε JAVA. Κάθε ένας που ξέρει να γράφει προγράμματα σε JAVA μπορεί να βρει δουλειά με καλό μισθό.

Συμπέρασμα: Υπάρχει φοιτήτρια του ΕΠΛ111 που μπορεί να βρει εργασία με καλό μισθό

2. Αποδείξτε τις πιο κάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μέθοδο απόδειξης κρίνετε κατάλληλη για την κάθε περίπτωση:
 1. Αν α είναι θετικός ακέραιος, τότε το α είναι περιττός αν και μόνο αν $5\alpha+6$ είναι περιττός
 2. Αν α, β ακέραιοι αριθμοί τότε $\alpha^2 - 4\beta \neq 2$
 3. Εάν β είναι τέλειο τετράγωνο (η τετραγωνική ρίζα του β είναι ακέραιος αριθμός), τότε το $\beta+2$ δεν είναι τέλειο τετράγωνο.
 4. Εάν το τετράγωνο ενός ακεραίου δ (δ^2) είναι πολλαπλάσιο του αριθμού 17, τότε και ο αριθμός δ θα είναι πολλαπλάσιο του αριθμού 17.